

Опр. Пусть  $T(X)$  — множество точек  $x \in \mathbb{R}$ , для которых  $F(x) > 0.95$ . Тогда  $T(X) = \{x \in \mathbb{R} : F(x) > 0.95\}$ . Если  $T(X) = \emptyset$ , то  $F(x) \leq 0.95$  для всех  $x \in \mathbb{R}$ . Если  $T(X) \neq \emptyset$ , то  $F(x) > 0.95$  для всех  $x \in T(X)$ . Тогда  $T(X) = \{x \in \mathbb{R} : F(x) > 0.95\}$ .

|                                        |
|----------------------------------------|
| 1. Анализ распределения                |
| 2. Построение доверительного интервала |
| 3. Построение доверительного интервала |
| 4. Построение доверительного интервала |

Задание 1. Пусть  $X_1, \dots, X_n$  — выборка из совокупности  $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ . Построить доверительный интервал для  $\mu$  при  $\sigma^2 = 1$ . Пусть  $X_1, \dots, X_n$  — выборка из совокупности  $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ . Построить доверительный интервал для  $\mu$  при  $\sigma^2 = 1$ . Пусть  $X_1, \dots, X_n$  — выборка из совокупности  $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ . Построить доверительный интервал для  $\mu$  при  $\sigma^2 = 1$ .

|                                        |
|----------------------------------------|
| 1. Анализ распределения                |
| 2. Построение доверительного интервала |
| 3. Построение доверительного интервала |
| 4. Построение доверительного интервала |

|                                        |
|----------------------------------------|
| 1. Анализ распределения                |
| 2. Построение доверительного интервала |
| 3. Построение доверительного интервала |
| 4. Построение доверительного интервала |

Задание 2. Пусть  $X_1, \dots, X_n$  — выборка из совокупности  $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ . Построить доверительный интервал для  $\mu$  при  $\sigma^2 = 1$ . Пусть  $X_1, \dots, X_n$  — выборка из совокупности  $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ . Построить доверительный интервал для  $\mu$  при  $\sigma^2 = 1$ . Пусть  $X_1, \dots, X_n$  — выборка из совокупности  $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ . Построить доверительный интервал для  $\mu$  при  $\sigma^2 = 1$ .

Задание 3. Пусть  $X_1, \dots, X_n$  — выборка из совокупности  $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ . Построить доверительный интервал для  $\mu$  при  $\sigma^2 = 1$ . Пусть  $X_1, \dots, X_n$  — выборка из совокупности  $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ . Построить доверительный интервал для  $\mu$  при  $\sigma^2 = 1$ . Пусть  $X_1, \dots, X_n$  — выборка из совокупности  $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ . Построить доверительный интервал для  $\mu$  при  $\sigma^2 = 1$ .

|                                        |
|----------------------------------------|
| 1. Анализ распределения                |
| 2. Построение доверительного интервала |
| 3. Построение доверительного интервала |
| 4. Построение доверительного интервала |

Задание 4. Пусть  $X_1, \dots, X_n$  — выборка из совокупности  $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ . Построить доверительный интервал для  $\mu$  при  $\sigma^2 = 1$ . Пусть  $X_1, \dots, X_n$  — выборка из совокупности  $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ . Построить доверительный интервал для  $\mu$  при  $\sigma^2 = 1$ . Пусть  $X_1, \dots, X_n$  — выборка из совокупности  $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ . Построить доверительный интервал для  $\mu$  при  $\sigma^2 = 1$ .

По определению, квантиль уровня  $\alpha$  функции распределения  $F(x)$  — это такое действительное число  $x_\alpha$ , что  $x_\alpha = \inf\{x : F(x) \geq \alpha\}$ . В данной задаче нам нужно найти квантиль уровня  $\alpha = 0.95$  для функции распределения  $F(x)$  бинарного закона с параметром  $(10, 0.5)$ . Но  $F(x)$  имеет ступень в точке  $x = 10$ , поэтому для поиска, нам нужно перебрать только эти точки. Обозначим  $X \sim \text{Bin}(10, 0.5)$ . Тогда,

Задание 5. Пусть  $X_1, \dots, X_n$  — выборка из совокупности  $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ . Построить доверительный интервал для  $\mu$  при  $\sigma^2 = 1$ . Пусть  $X_1, \dots, X_n$  — выборка из совокупности  $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ . Построить доверительный интервал для  $\mu$  при  $\sigma^2 = 1$ . Пусть  $X_1, \dots, X_n$  — выборка из совокупности  $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ . Построить доверительный интервал для  $\mu$  при  $\sigma^2 = 1$ .

$$2\sqrt{\frac{\hat{\sigma}^2}{n}} \cdot \frac{\sqrt{n}(\bar{X} - \theta)}{\sqrt{\hat{\sigma}^2}} \leq \frac{\sqrt{n}(\bar{X} - \theta)}{\sqrt{\hat{\sigma}^2}} \leq 2\sqrt{\frac{\hat{\sigma}^2}{n}} \cdot \frac{\sqrt{n}(\bar{X} - \theta)}{\sqrt{\hat{\sigma}^2}}$$

Задание 6. Пусть  $X_1, \dots, X_n$  — выборка из совокупности  $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ . Построить доверительный интервал для  $\mu$  при  $\sigma^2 = 1$ . Пусть  $X_1, \dots, X_n$  — выборка из совокупности  $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ . Построить доверительный интервал для  $\mu$  при  $\sigma^2 = 1$ . Пусть  $X_1, \dots, X_n$  — выборка из совокупности  $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ . Построить доверительный интервал для  $\mu$  при  $\sigma^2 = 1$ .

Задание 7. Пусть  $X_1, \dots, X_n$  — выборка из совокупности  $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ . Построить доверительный интервал для  $\mu$  при  $\sigma^2 = 1$ . Пусть  $X_1, \dots, X_n$  — выборка из совокупности  $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ . Построить доверительный интервал для  $\mu$  при  $\sigma^2 = 1$ . Пусть  $X_1, \dots, X_n$  — выборка из совокупности  $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ . Построить доверительный интервал для  $\mu$  при  $\sigma^2 = 1$ .

|                                        |
|----------------------------------------|
| 1. Анализ распределения                |
| 2. Построение доверительного интервала |
| 3. Построение доверительного интервала |
| 4. Построение доверительного интервала |

Задание 8. Пусть  $X_1, \dots, X_n$  — выборка из совокупности  $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ . Построить доверительный интервал для  $\mu$  при  $\sigma^2 = 1$ . Пусть  $X_1, \dots, X_n$  — выборка из совокупности  $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ . Построить доверительный интервал для  $\mu$  при  $\sigma^2 = 1$ . Пусть  $X_1, \dots, X_n$  — выборка из совокупности  $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ . Построить доверительный интервал для  $\mu$  при  $\sigma^2 = 1$ .

Задание 9. Пусть  $X_1, \dots, X_n$  — выборка из совокупности  $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ . Построить доверительный интервал для  $\mu$  при  $\sigma^2 = 1$ . Пусть  $X_1, \dots, X_n$  — выборка из совокупности  $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ . Построить доверительный интервал для  $\mu$  при  $\sigma^2 = 1$ . Пусть  $X_1, \dots, X_n$  — выборка из совокупности  $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ . Построить доверительный интервал для  $\mu$  при  $\sigma^2 = 1$ .

Задание 10. Пусть  $X_1, \dots, X_n$  — выборка из совокупности  $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ . Построить доверительный интервал для  $\mu$  при  $\sigma^2 = 1$ . Пусть  $X_1, \dots, X_n$  — выборка из совокупности  $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ . Построить доверительный интервал для  $\mu$  при  $\sigma^2 = 1$ . Пусть  $X_1, \dots, X_n$  — выборка из совокупности  $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ . Построить доверительный интервал для  $\mu$  при  $\sigma^2 = 1$ .

Задание 11. Пусть  $X_1, \dots, X_n$  — выборка из совокупности  $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ . Построить доверительный интервал для  $\mu$  при  $\sigma^2 = 1$ . Пусть  $X_1, \dots, X_n$  — выборка из совокупности  $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ . Построить доверительный интервал для  $\mu$  при  $\sigma^2 = 1$ . Пусть  $X_1, \dots, X_n$  — выборка из совокупности  $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ . Построить доверительный интервал для  $\mu$  при  $\sigma^2 = 1$ .

Матстат 8 неделя

откуда, решая (1) относительно  $\theta$ , получаем точный доверительный интервал для параметра  $\theta$  уровня доверия  $1 - \alpha$ .

$$\left( \bar{x} - \frac{\sqrt{\hat{\sigma}^2}}{\sqrt{n}}, \bar{x} + \frac{\sqrt{\hat{\sigma}^2}}{\sqrt{n}} \right)$$

Тем самым, верен ответ (d).